Poly de cours démontré – Fonctions au lycée

Seconde, Première, Terminale

Table des matières

1 Notion de fonction **3**

2 Définitions de base sur les fonctions **3**

3 Ensemble de définition **4**

3.1 Cas usuels 5

4 Fonctions usuelles **5**

4.1 Fonction affine 5

4.2 Fonction carré 5

4.3 Fonction cube 6

4.4 Fonction inverse 6

4.5 Fonction racine carrée 7

5 Parité **7**

6 Limites **7**

6.1 Limites usuelles 8

6.2 Asymptotes 8

7 Continuité **8**

7.1 Théorème des valeurs intermédiaires 8

8 Dérivation **9**

8.1 Tangente 9

8.2 Formules de dérivation 9

8.3 Somme et produit 10

9 Lien entre dérivée et variations **11**

10 Extremums **13**

11 Convexité **13**

12 Fonction exponentielle **13**

13 Fonction logarithme népérien **14**

14 Fonctions composées **14**

15 Suites définies par une fonction **15**

16 Comparaison des croissances **15**

17 Méthode générale d'étude d'une fonction **15**

18 Exemple complet d'étude **16**

19 Exercices rapides **16**

1 Notion de fonction

Définition 1.1. *Une **fonction** f définie sur un ensemble $D \subset \mathbb{R}$ associe à tout réel $x \in D$ un unique réel noté $f(x)$.*

Définition 1.2. *L'ensemble D s'appelle l'**ensemble de définition** de f, noté $\mathcal{D}_f$.*

Définition 1.3. *Si $f(a) = b$, alors :*

- *b est l'**image** de a,*
- *a est un **antécédent** de b.*

Propriété 1.4. *Une image est unique, mais un réel peut avoir zéro, un ou plusieurs antécédents.*

Démonstration. Par définition d'une fonction, à un réel x de l'ensemble de définition est associé un *unique* réel $f(x)$, donc l'image est unique.

En revanche, plusieurs réels distincts peuvent avoir la même image. Par exemple, pour $f(x) = x^2$, on a

$$f(2) = 4 \quad \text{et} \quad f(-2) = 4.$$

Le réel 4 a donc plusieurs antécédents. Il peut aussi n'en avoir aucun : par exemple, l'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$. □

Exemple. *Pour $f(x) = x^2$, l'image de 3 est 9, et les antécédents de 9 sont -3 et 3.*

2 Définitions de base sur les fonctions

Définition 2.1 (Intervalle)**.** *On appelle **intervalle** de $\mathbb{R}$ un ensemble $I \subset \mathbb{R}$ tel que :*

$$\forall a, b \in I,\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad a \leq x \leq b \Rightarrow x \in I.$$

Autrement dit, dès que deux réels appartiennent à I, alors tous les réels compris entre eux appartiennent aussi à I.

Exemple. *Les ensembles*

$$[0, 1], \qquad]-\infty, 3], \qquad \mathbb{R}$$

sont des intervalles.

Définition 2.2 (Ensemble majoré, minoré, borné)**.** *Soit $A \subset \mathbb{R}$.*

- *On dit que A est **majoré** s'il existe un réel M tel que*

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

- *On dit que A est **minoré** s'il existe un réel m tel que*

$$\forall x \in A, \quad x \geq m.$$

- *On dit que A est **borné** s'il est à la fois majoré et minoré.*

Exemple. *L'intervalle $[2, 5]$ est borné. L'intervalle $[0, +\infty[$ est minoré mais n'est pas majoré.*

Définition 2.3 (Fonction croissante)**.** *Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que f est **croissante** sur I si*

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

Définition 2.4 (Fonction strictement croissante)**.** *Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que f est **strictement croissante** sur I si*

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

Définition 2.5 (Fonction décroissante)**.** *Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que f est* ***décroissante*** *sur I si*

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2).$$

Définition 2.6 (Fonction strictement décroissante)**.** *Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que f est* ***strictement décroissante*** *sur I si*

$$\forall x_1, x_2 \in I, \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Définition 2.7 (Fonction monotone)**.** *Une fonction est dite* ***monotone*** *sur un intervalle lorsqu'elle y est soit croissante, soit décroissante.*

Remarque. *Pour montrer qu'une fonction est croissante, on prend deux réels x_1 et x_2 tels que $x_1 \leq x_2$, puis on compare $f(x_1)$ et $f(x_2)$.*

Pour montrer qu'une fonction est strictement croissante, on prend deux réels $x_1 < x_2$, puis on montre que $f(x_1) < f(x_2)$.

Exemple. *Soit $f(x) = 3x + 1$. Montrons que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.*

Soient $x_1 < x_2$. Alors

$$f(x_2) - f(x_1) = (3x_2 + 1) - (3x_1 + 1) = 3(x_2 - x_1).$$

Or $x_2 - x_1 > 0$, donc

$$3(x_2 - x_1) > 0.$$

Ainsi

$$f(x_2) - f(x_1) > 0,$$

donc

$$f(x_2) > f(x_1).$$

La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. $\square$

Définition 2.8 (Maximum)**.** *Soit f définie sur un ensemble $A \subset \mathbb{R}$. On dit que f admet un* ***maximum*** *en $a \in A$ si*

$$\forall x \in A, \quad f(x) \leq f(a).$$

Le réel $f(a)$ est alors appelé le maximum de f sur A.

Définition 2.9 (Minimum)**.** *Soit f définie sur un ensemble $A \subset \mathbb{R}$. On dit que f admet un* ***minimum*** *en $a \in A$ si*

$$\forall x \in A, \quad f(x) \geq f(a).$$

Le réel $f(a)$ est alors appelé le minimum de f sur A.

Définition 2.10 (Extremum)**.** *Un* ***extremum*** *est soit un maximum, soit un minimum.*

Exemple. *Pour $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, on a*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0 = f(0).$$

Donc f admet un minimum en 0, égal à 0.

3 Ensemble de définition

Propriété 3.1. *Pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction, on impose que toutes les expressions qui interviennent aient un sens.*

3.1 Cas usuels

- Un polynôme est défini sur $\mathbb{R}$.
- Un quotient $\dfrac{u(x)}{v(x)}$ est défini lorsque $v(x) \neq 0$.
- Une racine $\sqrt{u(x)}$ est définie lorsque $u(x) \geq 0$.
- Un logarithme $\ln(u(x))$ est défini lorsque $u(x) > 0$.

Exemple.

$$f(x) = \frac{1}{x-2} \qquad \Rightarrow \qquad \mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

Exemple.

$$g(x) = \sqrt{3x+1}$$

est définie si $3x + 1 \geq 0$, *soit*

$$x \geq -\frac{1}{3}.$$

Donc

$$\mathcal{D}_g = \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right[.$$

4 Fonctions usuelles

4.1 Fonction affine

Définition 4.1. *Une fonction affine est une fonction de la forme*

$$f(x) = ax + b$$

où $a, b \in \mathbb{R}$.

Propriété 4.2.
- *Si* $a > 0$, f *est strictement croissante sur* $\mathbb{R}$.
- *Si* $a < 0$, f *est strictement décroissante sur* $\mathbb{R}$.
- *Si* $a = 0$, f *est constante.*

Démonstration. Soient $x_1 < x_2$. Alors

$$f(x_2) - f(x_1) = (ax_2 + b) - (ax_1 + b) = a(x_2 - x_1).$$

Or $x_2 - x_1 > 0$.

- Si $a > 0$, alors $a(x_2 - x_1) > 0$, donc $f(x_2) > f(x_1)$: f est strictement croissante.
- Si $a < 0$, alors $a(x_2 - x_1) < 0$, donc $f(x_2) < f(x_1)$: f est strictement décroissante.
- Si $a = 0$, alors $f(x) = b$ pour tout x, donc f est constante.

□

4.2 Fonction carré

$$f(x) = x^2$$

Propriété 4.3. *La fonction carré est décroissante sur* $]-\infty, 0]$ *et croissante sur* $[0, +\infty[$.

Démonstration. Soient $x_1 < x_2$.

Sur $[0, +\infty[$. On a $x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$. Alors

$$x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Or $x_2 - x_1 > 0$ et $x_2 + x_1 \geq 0$, donc

$$x_2^2 - x_1^2 \geq 0.$$

Ainsi $x_1^2 \leq x_2^2$, donc la fonction est croissante sur $[0, +\infty[$.

Sur $]-\infty, 0]$. Si $x_1 < x_2 \leq 0$, alors $-x_1 > -x_2 \geq 0$. Comme la fonction carré prend la même valeur en x et en $-x$, et qu'elle est croissante sur $[0, +\infty[$, on obtient

$$(-x_1)^2 \geq (-x_2)^2,$$

donc

$$x_1^2 \geq x_2^2.$$

La fonction est donc décroissante sur $]-\infty, 0]$. □

4.3 Fonction cube

$$f(x) = x^3$$

Propriété 4.4. *La fonction cube est strictement croissante sur* $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soient $x_1 < x_2$. Alors

$$x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2).$$

On a $x_2 - x_1 > 0$. De plus

$$x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 = \left(x_2 + \frac{x_1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_1^2 \geq 0.$$

Cette quantité n'est nulle que si $x_1 = x_2 = 0$, ce qui est impossible puisque $x_1 < x_2$. Donc elle est strictement positive. Ainsi

$$x_2^3 - x_1^3 > 0,$$

donc $x_1^3 < x_2^3$. □

4.4 Fonction inverse

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Propriété 4.5. *La fonction inverse est définie sur* $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ *et strictement décroissante sur* $]-\infty, 0[$ *et sur* $]0, +\infty[$.

Démonstration. Soient $x_1 < x_2$, avec x_1 et x_2 de même signe.

On calcule

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} = \frac{x_1 - x_2}{x_1x_2}.$$

— Si $0 < x_1 < x_2$, alors $x_1 - x_2 < 0$ et $x_1x_2 > 0$, donc

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} < 0.$$

Ainsi $\frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1}$, donc la fonction est décroissante sur $]0, +\infty[$.

— Si $x_1 < x_2 < 0$, alors encore $x_1 - x_2 < 0$ et $x_1 x_2 > 0$, donc

$$\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1} < 0.$$

La fonction est aussi décroissante sur $]-\infty, 0[$.

□

4.5 Fonction racine carrée

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Propriété 4.6. *La fonction racine carrée est définie sur* $[0, +\infty[$ *et strictement croissante sur cet intervalle.*

Démonstration. Soient $0 \leq x_1 < x_2$. Supposons par l'absurde que $\sqrt{x_1} \geq \sqrt{x_2}$. Comme les deux membres sont positifs, on peut élever au carré et obtenir

$$x_1 \geq x_2,$$

ce qui contredit $x_1 < x_2$. Donc

$$\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}.$$

La fonction est strictement croissante. □

5 Parité

Définition 5.1. *Une fonction f définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0 est :*

— ***paire*** *si* $\forall x,\ f(-x) = f(x)$,
— ***impaire*** *si* $\forall x,\ f(-x) = -f(x)$.

Propriété 5.2. — *La courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.*
— *La courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.*

Démonstration. Soit un point $M(x, f(x))$ de la courbe.

— Si f est paire, alors $f(-x) = f(x)$. Le point $(-x, f(x))$ appartient aussi à la courbe. C'est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées.
— Si f est impaire, alors $f(-x) = -f(x)$. Le point $(-x, -f(x))$ appartient à la courbe. C'est le symétrique de M par rapport à l'origine.

□

6 Limites

Définition 6.1. *La limite d'une fonction décrit son comportement lorsque x s'approche d'une valeur donnée ou devient très grand en valeur absolue.*

6.1 Limites usuelles

$$\lim_{x\to+\infty} x = +\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

$$\lim_{x\to0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x\to0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Propriété 6.2.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Justification. Quand x devient de plus en plus grand, le dénominateur de $\frac{1}{x}$ devient immense, donc la fraction devient de plus en plus petite en valeur absolue. On peut aussi écrire : pour tout $\varepsilon > 0$, si $x > \frac{1}{\varepsilon}$, alors

$$\left|\frac{1}{x}\right| < \varepsilon.$$

Donc $\frac{1}{x} \to 0$. □

6.2 Asymptotes

Définition 6.3. *La droite $x = a$ est une **asymptote verticale** si*

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad -\infty.$$

Définition 6.4. *La droite $y = \ell$ est une **asymptote horizontale** si*

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \ell.$$

Exemple. *Pour $f(x) = \dfrac{1}{x}$, la droite $x = 0$ est asymptote verticale et la droite $y = 0$ est asymptote horizontale.*

7 Continuité

Définition 7.1. *Une fonction f est **continue** en a si*

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

Propriété 7.2. *Les polynômes sont continus sur $\mathbb{R}$. Les fonctions rationnelles sont continues sur leur ensemble de définition.*

Remarque. *Au lycée, cette propriété est en général admise ou déjà connue pour les fonctions usuelles.*

7.1 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 7.3 (TVI)**.** *Si f est continue sur $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a, b]$ tel que*

$$f(c) = k.$$

Résultat admis. *Le TVI est un théorème fondamental du cours, mais sa démonstration rigoureuse n'est généralement pas exigée au lycée.*

Corollaire 7.4. *Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[a, b]$.*

Démonstration. Si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, alors 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc $c \in [a, b]$ tel que

$$f(c) = 0.$$

□

Exemple. *Soit*

$$f(x) = x^3 - x - 1.$$

C'est un polynôme, donc f est continue sur $[1, 2]$. De plus

$$f(1) = -1, \qquad f(2) = 5.$$

Comme $f(1)$ et $f(2)$ sont de signes contraires, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[1, 2]$.

8 Dérivation

Définition 8.1. *Soit f définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est* ***dérivable*** *en a si la limite*

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

existe et est finie. Cette limite est notée $f'(a)$.

Définition 8.2. *La dérivée $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a.*

8.1 Tangente

Propriété 8.3. *Si f est dérivable en a, une équation de la tangente en a est*

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Justification. Une droite de coefficient directeur m passant par $(a, f(a))$ a pour équation

$$y - f(a) = m(x - a).$$

Or ici $m = f'(a)$. D'où

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

□

8.2 Formules de dérivation

Propriété 8.4.

$$(x^2)' = 2x, \qquad (x^3)' = 3x^2, \qquad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

Démonstration de $(x^2)' = 2x$. Soit $f(x) = x^2$. Alors

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = \frac{a^2+2ah+h^2-a^2}{h} = \frac{2ah+h^2}{h} = 2a+h.$$

Quand $h \to 0$, on obtient

$$f'(a) = 2a.$$

Donc $(x^2)' = 2x$. □

Démonstration de $(x^3)' = 3x^2$. Soit $f(x) = x^3$. Alors

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^3-a^3}{h} = \frac{a^3+3a^2h+3ah^2+h^3-a^3}{h} = 3a^2+3ah+h^2.$$

Quand $h \to 0$, on obtient

$$f'(a) = 3a^2.$$

Donc $(x^3)' = 3x^2$. □

Démonstration de $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$. Soit $f(x) = \frac{1}{x}$, avec $a \neq 0$. Alors

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a-(a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{-h}{a(a+h)h} = -\frac{1}{a(a+h)}.$$

Quand $h \to 0$, on obtient

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2}.$$

Donc

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

□

8.3 Somme et produit

Propriété 8.5. *Si u et v sont dérivables, alors*

$$(u+v)' = u' + v'$$

et

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Démonstration de la somme. On écrit

$$\frac{(u+v)(a+h)-(u+v)(a)}{h} = \frac{u(a+h)-u(a)}{h} + \frac{v(a+h)-v(a)}{h}.$$

En passant à la limite quand $h \to 0$, on obtient

$$(u+v)'(a) = u'(a) + v'(a).$$

□

Démonstration du produit. On part de

$$\frac{u(a+h)v(a+h)-u(a)v(a)}{h}.$$

On ajoute et retranche $u(a+h)v(a)$:

$$\frac{u(a+h)v(a+h)-u(a+h)v(a)+u(a+h)v(a)-u(a)v(a)}{h}.$$

On factorise :

$$u(a+h)\frac{v(a+h)-v(a)}{h}+v(a)\frac{u(a+h)-u(a)}{h}.$$

Quand $h \to 0$, $u(a+h) \to u(a)$ car une fonction dérivable est continue, donc

$$(uv)'(a) = u(a)v'(a) + v(a)u'(a).$$

□

9 Lien entre dérivée et variations

Théorème 9.1. *Soit f dérivable sur un intervalle I.*

- *Si $f'(x) \geq 0$ sur I, alors f est croissante sur I.*
- *Si $f'(x) \leq 0$ sur I, alors f est décroissante sur I.*

Soit f une fonction dérivable en un réel a.

- Si $f'(a) > 0$, alors il existe un voisinage de a sur lequel :

$$x < a \Rightarrow f(x) < f(a) \qquad \text{et} \qquad x > a \Rightarrow f(x) > f(a).$$

- Si $f'(a) < 0$, alors il existe un voisinage de a sur lequel :

$$x < a \Rightarrow f(x) > f(a) \qquad \text{et} \qquad x > a \Rightarrow f(x) < f(a).$$

Démonstration. Supposons $f'(a) > 0$.

Par définition de la dérivée en a,

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

Posons

$$L = f'(a).$$

On a donc $L > 0$.

Comme

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = L,$$

on peut appliquer la définition de la limite avec

$$\varepsilon = \frac{L}{2} > 0.$$

Il existe alors $\delta > 0$ tel que, pour tout x vérifiant

$$0 < |x-a| < \delta,$$

on ait

$$\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a} - L\right| < \frac{L}{2}.$$

Cette inégalité entraîne

$$-\frac{L}{2} < \frac{f(x)-f(a)}{x-a} - L < \frac{L}{2}.$$

En ajoutant L dans chaque membre, on obtient

$$\frac{L}{2} < \frac{f(x)-f(a)}{x-a} < \frac{3L}{2}.$$

En particulier,

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} > 0 \qquad \text{dès que } 0 < |x-a| < \delta.$$

Ainsi, pour tout x suffisamment proche de a, le quotient

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

est strictement positif. Le numérateur $f(x)-f(a)$ a donc le même signe que le dénominateur $x-a$.

— Si $a-\delta < x < a$, alors $x-a<0$. Comme

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} > 0,$$

on doit avoir

$$f(x)-f(a) < 0,$$

donc

$$f(x) < f(a).$$

— Si $a < x < a+\delta$, alors $x-a>0$. Comme

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} > 0,$$

on obtient

$$f(x)-f(a) > 0,$$

donc

$$f(x) > f(a).$$

Cela prouve le premier point.

Le cas $f'(a)<0$ se traite de la même manière. En effet, si

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a) < 0,$$

alors le quotient

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

est strictement négatif au voisinage de a. Le numérateur $f(x)-f(a)$ est donc de signe opposé à $x-a$. On en déduit :

— si $x<a$, alors $x-a<0$, donc $f(x)-f(a)>0$, d'où

$$f(x) > f(a);$$

— si $x>a$, alors $x-a>0$, donc $f(x)-f(a)<0$, d'où

$$f(x) < f(a).$$

Corollaire 9.2. *Si $f'(x)>0$ sur I, alors f est strictement croissante sur I. Si $f'(x)<0$ sur I, alors f est strictement décroissante sur I.*

Exemple. *Soit*

$$f(x) = x^2 - 4x + 1.$$

Alors

$$f'(x) = 2x - 4 = 2(x-2).$$

Donc :

— $f'(x) < 0$ *si* $x<2$,
— $f'(x) = 0$ *si* $x=2$,
— $f'(x) > 0$ *si* $x>2$.

Ainsi f est décroissante sur $]-\infty, 2]$ *et croissante sur* $[2, +\infty[$.

10 Extremums

Définition 10.1. *Soit f définie sur un ensemble I. On dit que $f(a)$ est :*

- *un **maximum** sur I si $\forall x \in I,\ f(x) \leq f(a)$,*
- *un **minimum** sur I si $\forall x \in I,\ f(x) \geq f(a)$.*

Propriété 10.2. *Lorsqu'une fonction est décroissante puis croissante, elle admet un minimum au point de changement. Lorsqu'elle est croissante puis décroissante, elle admet un maximum.*

Justification. Si f décroît jusqu'en a, alors pour $x \leq a$, on a $f(x) \geq f(a)$. Si ensuite f croît à partir de a, alors pour $x \geq a$, on a aussi $f(x) \geq f(a)$. Donc pour tout x, $f(x) \geq f(a)$, ce qui montre que $f(a)$ est un minimum. □

11 Convexité

Définition 11.1. *Une fonction est **convexe** lorsque sa courbe est tournée vers le haut. Une fonction est **concave** lorsque sa courbe est tournée vers le bas.*

Propriété 11.2. *Si f est deux fois dérivable :*

- *si $f''(x) \geq 0$, alors f est convexe ;*
- *si $f''(x) \leq 0$, alors f est concave.*

Résultat admis. *Ce critère est utilisé au lycée, mais sa démonstration complète n'est généralement pas exigée.*

Définition 11.3. *Un **point d'inflexion** est un point où la courbe change de convexité.*

Propriété 11.4. *Si f'' change de signe en a, alors la courbe de f admet un point d'inflexion d'abscisse a.*

Justification. Si f'' est négative d'un côté de a puis positive de l'autre, la fonction passe d'un comportement concave à un comportement convexe. Il y a donc changement de convexité en a, ce qui correspond à un point d'inflexion. □

Exemple. *Soit*

$$f(x) = x^3.$$

On a

$$f'(x) = 3x^2, \qquad f''(x) = 6x.$$

Donc $f''(x) < 0$ pour $x < 0$ et $f''(x) > 0$ pour $x > 0$. Il y a changement de signe en 0, donc 0 est abscisse d'un point d'inflexion.

12 Fonction exponentielle

Définition 12.1. *La fonction exponentielle est la fonction $x \mapsto \mathrm{e}^x$.*

Propriété 12.2. *Pour tous réels a, b,*

$$\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a \mathrm{e}^b, \qquad \mathrm{e}^0 = 1, \qquad \mathrm{e}^{-a} = \frac{1}{\mathrm{e}^a}.$$

Résultat admis. *Ces propriétés caractérisent l'exponentielle et sont admises dans le cadre du lycée.*

Propriété 12.3.

$$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x.$$

Résultat admis. *La dérivée de l'exponentielle est un résultat fondamental du cours, admis au lycée.*

Corollaire 12.4. *La fonction exponentielle est strictement croissante sur* $\mathbb{R}$.

Démonstration. Pour tout réel x,

$$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x.$$

Or $\mathrm{e}^x > 0$ pour tout x. Donc la dérivée est strictement positive sur $\mathbb{R}$. La fonction exponentielle est donc strictement croissante. □

Propriété 12.5.

$$\lim_{x\to+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0.$$

Remarque. *Ces limites font partie des résultats usuels à connaître.*

13 Fonction logarithme népérien

Définition 13.1. *La fonction logarithme népérien, notée* ln*, est définie sur* $]0, +\infty[$. *Elle est la fonction réciproque de l'exponentielle.*

Propriété 13.2. *Pour tous* $a, b > 0$,

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b), \qquad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b).$$

Résultat admis. *Ces propriétés sont admises au lycée.*

Propriété 13.3.

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad \textit{sur }]0, +\infty[.$$

Résultat admis. *La dérivée du logarithme est un résultat fondamental admis dans le cadre du cours.*

Corollaire 13.4. *La fonction* ln *est strictement croissante sur* $]0, +\infty[$.

Démonstration. Pour $x > 0$, on a

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0.$$

Donc la fonction ln est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. □

Propriété 13.5.

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty.$$

14 Fonctions composées

Définition 14.1. *Si* u *et* v *sont deux fonctions telles que l'image de* u *est contenue dans l'ensemble de définition de* v, *alors*

$$(v \circ u)(x) = v(u(x)).$$

Propriété 14.2. *Si* u *et* v *sont dérivables, alors*

$$(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \cdot u'(x).$$

Résultat admis. *La formule de dérivation des fonctions composées est utilisée au lycée, mais sa démonstration complète n'est pas toujours exigée.*

Exemple. *Pour*

$$f(x) = \ln(2x + 3),$$

on a

$$f'(x) = \frac{2}{2x + 3}.$$

15 Suites définies par une fonction

Définition 15.1. *Une suite peut être définie par récurrence par une relation du type*

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

Exemple. *Soit*

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2}, \qquad u_0 = 6.$$

Si la suite converge vers un réel ℓ, alors en passant à la limite dans la relation

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2},$$

on obtient

$$\ell = \frac{\ell + 2}{2}.$$

Donc

$$2\ell = \ell + 2 \quad \Rightarrow \quad \ell = 2.$$

Ainsi, si la suite converge, sa limite ne peut être que 2.

16 Comparaison des croissances

Propriété 16.1. *Quand $x \to +\infty$,*

$$\ln x \ll x^\alpha \ll \mathrm{e}^x \qquad (\alpha > 0).$$

Résultat admis. *Cette comparaison des croissances est connue au lycée, mais sa démonstration générale ne fait pas partie des démonstrations exigibles.*

Corollaire 16.2.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{\mathrm{e}^x} = 0.$$

Justification. Ces limites traduisent exactement que le logarithme croît beaucoup moins vite qu'une puissance, et qu'une puissance croît beaucoup moins vite que l'exponentielle. □

17 Méthode générale d'étude d'une fonction

Méthode. *Pour étudier une fonction, on suit souvent les étapes suivantes :*

1. *déterminer l'ensemble de définition ;*
2. *calculer les limites aux bornes du domaine ;*
3. *calculer la dérivée ;*
4. *étudier le signe de la dérivée ;*
5. *en déduire les variations ;*
6. *déterminer les extremums ;*
7. *étudier éventuellement la convexité avec f''.*

18 Exemple complet d'étude

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

1. Domaine. La fonction est un polynôme, donc elle est définie sur $\mathbb{R}$.

2. Dérivée.

$$f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2).$$

3. Signe de la dérivée.

$$f'(x) < 0 \text{ si } x < 2, \qquad f'(2) = 0, \qquad f'(x) > 0 \text{ si } x > 2.$$

4. Variations. Donc f décroît sur $]-\infty, 2]$ puis croît sur $[2, +\infty[$.

5. Minimum.

$$f(2) = 4 - 8 + 1 = -3.$$

La fonction admet donc un minimum égal à -3, atteint en $x = 2$.

6. Convexité.

$$f''(x) = 2 > 0.$$

Donc f est convexe sur $\mathbb{R}$.

19 Exercices rapides

Exercice 1

Déterminer l'ensemble de définition de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-3}.$$

Exercice 2

Montrer que la fonction $x \mapsto 5x - 2$ est strictement croissante.

Exercice 3

Calculer la dérivée de

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 1.$$

Exercice 4

Étudier les variations de

$$f(x) = x^2 - 6x + 5.$$

Exercice 5

Étudier la convexité de

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

Réponses rapides

— Exercice 1 :
$$\mathcal{D}_f = [-1, +\infty[\setminus\{3\}.$$

— Exercice 2 : si $x_1 < x_2$, alors
$$(5x_2 - 2) - (5x_1 - 2) = 5(x_2 - x_1) > 0,$$
donc la fonction est strictement croissante.

— Exercice 3 :
$$f'(x) = 3x^2 + 4x.$$

— Exercice 4 :
$$f'(x) = 2x - 6 = 2(x - 3).$$
Donc f décroît sur $]-\infty, 3]$, croît sur $[3, +\infty[$, avec minimum
$$f(3) = 9 - 18 + 5 = -4.$$

— Exercice 5 :
$$f''(x) = 6x.$$
Donc f est concave sur $]-\infty, 0[$, convexe sur $]0, +\infty[$, avec point d'inflexion en 0.

Bilan

Dans ce poly :

— les résultats élémentaires sur les fonctions usuelles, la dérivation, les variations et les extremums sont démontrés ;

— les grands théorèmes de structure du lycée (TVI, critères avancés de convexité, comparaison générale des croissances) sont clairement signalés comme admis ;

— les méthodes essentielles d'étude sont illustrées par des exemples.